第 1 章 函数、极限与连续

§1.1 函　数

一、基础巩固

知识点 1：函数的概念

1．单项选择题

(1) 下面四个函数中，与 $y=|x|$ 不同的是(　　).

(A) $y=|\mathrm{e}^{\ln x}|$；　　(B) $y=\sqrt{x^2}$；　　(C) $y=\sqrt[4]{x^4}$；　　(D) $y=x\operatorname{sgn}x$.

(2) 下列函数不相等的是(　　)

(A) $f(x)=\sqrt[3]{x^3}$，$g(x)=x$；　　(B) $f(x)=\sqrt{x^2}$，$g(x)=|x|$；

(C) $y=\sin^2(3x+1)$，$u=\sin^2(3t+1)$；　　(D) $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$，$g(x)=x+1$.

2．判断题

(1)若 $f(x)=\ln x^3$，$g(x)=3\ln x$，则 $f(x)=g(x)$ [　　].

(2)若 $f(x)=x$，$g(x)=\arccos(\cos x)$ 则 $f(x)=g(x)$ [　　].

♠3．求函数 $y=\ln(1-x^2)+\sqrt{x}$ 定义域.

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 2：函数的奇偶性

1．判断题

(1) 若 $f(x)$ 为$(-\infty,+\infty)$上的任意函数，则 $f(x^3)$ 必是奇函数．[　　]

(2) 设 $f(x)$ 是定义在$[-a,a]$上的函数，则 $f(x)+f(-x)$ 必是偶函数．[　　]

2．(单项选择题) 若 $f(x)$ 为奇函数，则(　　) 也为奇函数．

(A) $f(x)+C,(C\neq 0)$;　　(B) $f(-x)+C,(C\neq 0)$；

(C) $f(x)+f(|x|)$;　　(D) $f[f(-x)]$.

♠3．讨论函数 $f(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$ 和 $g(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$ 的奇偶性(其中 e 是常数)．

自主总结：

知识点 3：函数的周期性

1．判断题

(1) 定义在$(-\infty,+\infty)$上的常函数是周期函数．[　　]

(2) 任一周期函数必有最小正周期．[　　]

自主总结：

知识点 4：函数的有界性

1．$f(x)$ 在 X 上有界的充分必要条件是存在数 A 与 B，使得对任一 $x\in X$ 都有 $A\leq f(x)\leq B$．[　　]

2．函数 $f(x)=x\sin x$ 在 $(0,+\infty)$ 上是有界函数．[　　]

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 5：复合函数的求法

1．填空题

(1) 函数 $y=(1+x^2)^{\frac{1}{4}}$ 是由(　　)(外层函数)和(　　)(内层函数)复合而成.

(2) 函数 $y=\sin^2(1+2x)$ 是由(　　)(最外层函数)和(　　)与(　　)(最里层函数)复合而成.

2．设 $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$，求 $f(0)$, $f(-x)$, $f\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

自主总结：

知识点 6：反函数

1．填空题

♠(1) 函数 $y=\sqrt[3]{x+1}$ 的反函数为 $x=$(　　)或 $y=$(　　).

(2) 函数 $y=\ln(x+2)+1$; 的反函数为 $x=$(　　)或 $y=$(　　).

(3) 函数 $y=2\sin 3x$ 的反函数为 $x=$($\dfrac{1}{3}\arcsin\dfrac{y}{2}$)或 $y=$($\dfrac{1}{3}\arcsin\dfrac{x}{2}$).

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 7：初等函数

1．画出下列基本初等函数的草图：

(1) $y=\tan x$；　　(2) $y=\arctan x$

2．填空题：

(1) $\sin^2 x+\cos^2 x=(\quad)$，$1+\tan^2 x=(\quad)$，$1+\cot^2 x=(\quad)$.

(2) $\sin 2x=2\sin x\cdot(\quad)$；

(3) $\cos 2x=\cos^2 x-(\quad)=1-2(\quad)$；

(4) $\sin^2 x=\dfrac{(\quad)}{2}$；$\cos^2 x=\dfrac{(\quad)}{2}$.

(5) $\tan x=\dfrac{(\quad)}{\cos x}$；$\sin x\cot x=\dfrac{(\quad)}{\sin x}=\dfrac{1}{(\quad)}$；

(6) $\sec x=\dfrac{1}{(\quad)}$；$\csc x=\dfrac{1}{(\quad)}$.

3．填空题

♠(1) $\arcsin 0=(\quad)$；　　(2) $\arcsin\dfrac{\sqrt{2}}{2}=(\quad)$；

(3) $\arcsin(-1)=(\quad)$；　　(4) $\arcsin\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)=(\quad)$；

(5) $\arccos\dfrac{\sqrt{3}}{2}=(\quad)$；　　♠(6) $\arccos\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)=(\quad)$；

(7) $\arctan 1=(\quad)$；　　(8) $\arctan(-1)=(\quad)$

(9) $\operatorname{arccot}\dfrac{\sqrt{3}}{3}=(\quad)$　　(10) $\operatorname{arccot}\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)=(\quad)$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

二、拓广探究

1．设 $f(x)$ 的定义域是 $[0,1]$，求函数 $f(x^2)$ 的定义域.

2． 若 $f(x+1)=x^2-3x+2$，求 $f(x)$.

3、设 $f\left(x+\frac{1}{x}\right)=x^2+\frac{1}{x^2}$，求 $f(x)$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§1.2 极限的概念与性质

一、基础巩固

知识点 1：数列极限的概念

1．填空题

(1) 开区间_____是以 2 为中心，1 为半径的邻域.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}=$(　　)；$\lim\limits_{n\to\infty}2=$(　　)；$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}=$(　　).

(3) 当n无限增大时，$\frac{1}{n^2}-1$无限接近于常数(　　)，则称常数(　　)是数列$\left\{\frac{1}{n^2}-1\right\}$的极限，记作$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}-1\right)=$(　　).

2．单项选择题

(1) 数列$x_n=\begin{cases}\frac{1}{n},\text{当}n\text{为奇数},\\ 10^{-7},\text{当}n\text{为偶数},\end{cases}$则(　　).

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$;　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=10^{-7}$;

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\begin{cases}0,n\text{为奇数},\\ 10^{-7},n\text{为偶数}\end{cases}$;　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不存在

(2)下列数列$\{x_n\}$中，收敛的是(　　).

(A) $x_n=(-1)^n\frac{n-1}{n}$;　　(B) $x_n=\frac{n}{n+1}$;　　(C) $x_n=\sin\frac{n\pi}{2}$;　　(D) $x_n=n-(-1)^n$.

3．判断题

(1) 如果对任意$\varepsilon>0$,存在正整数N，使得当$n>N$时总有无穷多个x_n满足$|x_n-a|<\varepsilon$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.　[　×　]

(2) 如果数列$\{x_n\}$以A为极限，那么在数列$\{x_n\}$增加或去掉有限项之后，说形成的新数列$\{v_n\}$仍以A为极限．[　　]

(3) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=a$．[　　]

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 2：数列极限的性质

1．单项选择题

(1) 下列说法正确的是(　　).

(A) 收敛数列一定有界；　　(B) 有界数列一定收敛；

(C) 发散的数列一定无界；　　(D)收敛数列不一定有界.

♠(2) 数列有界是数列收敛的(　　).

(A) 充分条件；　　(B) 必要条件；

(C) 充分必要条件；　　(D) 既非充分条件又非必要条件.

2．判断题

(1) 如果数列 $\{x_n\}$ 的极限大于 0，则 $\{x_n\}$ 所有项一定都大于 0. [　]

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$. [　]

(3) 对数列 $\{x_n\}$，若 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k-1}=a$，$\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=a$，则一定有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$. [　]

自主总结：

知识点 3：函数极限的概念

1．填空题(如果极限不存在，就填写“不存在”)

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x^2}=$(　　)；　(2) $\lim\limits_{x\to-\infty}\mathrm{e}^x=$(　　)；　(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-x}=$(　　)；

(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=$(　　)；　(5) $\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=$(　　)；　(6) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=$(　　)；

(7) $\lim\limits_{x\to\infty}\sin x=$(　　).

2．单项选择题

(1) 下列极限错误的是(　　).

(A) $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{2}\right)^x=1$；　(B) $\lim\limits_{x\to0^-}\left(\dfrac{1}{2}\right)^x=1$；　(C) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{2}\right)^x=0$；　D) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{1}{2}\right)^x=-\infty$.

(2) $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处有定义是 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在的(　　).

(A) 充分条件但非必要条件；　　(B) 必要条件但非充分条件

(C) 充分必要条件；　　(D) 既不是充分条件也不是必要条件.

(3) 若 $f(x)=\dfrac{(x-1)^2}{x^2-1}$，$g(x)=\dfrac{x-1}{x+1}$，则(　　).

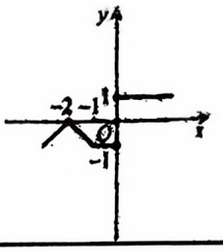
(A) $f(x)=g(x)$；　　(B) $\lim\limits_{x\to1}f(x)=g(x)$；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(C) $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=\lim\limits_{x\to 1} g(x)$；　　(D) 以上等式都不成立.

3. (判断题) $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ 都存在. [　　]

4. 如右图所示的函数 $f(x)$，求下列极限，如极限不存在，说明理由.



(1) $\lim\limits_{x\to -2} f(x)=$(　　)；

(2) $\lim\limits_{x\to -1} f(x)=$(　　)；

(3) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=$(　　).

自主总结：

知识点 4：分段函数的极限

1. (判断题) 已知 $f(x_0)=5$，但 $f(x_0-0)=f(x_0+0)=4$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 一定不存在. [　　]

2. 单项选择题

此题有歧义改一下

♠(1) $\lim\limits_{x\to x_0-0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0+0} f(x)$ 是 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在的(　　).

(A) 充分条件但非必要条件；　　(B) 必要条件但非充分条件；

(C) 充分必要条件；　　(D) 既不是充分条件也不是必要条件.

(2) 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{|x|}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=$(　　).

(A) -1；　　(B) 0；　　(C) 1；　　(D)不存在.

♠3. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x<0,\\ x^2, & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处是否存在极限？

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

二、拓广探究

1．设 $f(x)=\begin{cases} a\sin x, & x<\dfrac{\pi}{2}, \\ x+b, & x>\dfrac{\pi}{2}, \end{cases}$ 求常数 a,b 的值，使得 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} f(x)=1$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§1.3 极限的运算法则

一、基础巩固

知识点 1：极限的四则运算法则

1．判断题

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{x^2-x}-x)=\infty-\infty=0$．[　　]

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3+3}{3x^4+5}=\dfrac{\lim\limits_{x\to\infty}(2x^3+3)}{\lim\limits_{x\to\infty}(3x^4+5)}=\dfrac{\infty}{\infty}=1$．[　　]

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{2}{n^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2})=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}+\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{n^2}+\cdots+\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n^2}=0$．[　　]

(4) $\lim\limits_{x\to0}x\sin\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{x\to0}x.\lim\limits_{x\to0}\sin\dfrac{1}{x}=0$．[　　]

(5) $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2}{2-x}=\dfrac{\lim\limits_{x\to2}x^2}{\lim\limits_{x\to2}(2-x)}=\infty$．[　　]

2．求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-2x+1}{x^2-1}$；

♠(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$.

♠(3) $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{3}{1-x^3}\right)$；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自主总结：

知识点 2：复合函数的极限运算法则

1．填空题

(1) 当 $x\to 0^+$ 时，$\frac{1}{x}\to$(　　)，于是 $e^{\frac{1}{x}}\to$(　　)；当 $x\to 0^-$ 时，$\frac{1}{x}\to$(　　)，于是 $e^{\frac{1}{x}}\to$(　　)，于是极限 $\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{1}{x}}$(　　)

(2) 当 $x\to+\infty$ 时，$\frac{1}{x}\to$(　　)，于是 $e^{\frac{1}{x}}\to$(　　)；当 $x\to-\infty$ 时，$\frac{1}{x}\to$(　　)，于是 $e^{\frac{1}{x}}\to$(　　)，于是极限 $\lim\limits_{x\to\infty}e^{\frac{1}{x}}=$(　　)．

自主总结：

二、拓广探究

1．判断题

(1) 如果 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 都不存在，那么 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]$ 一定不存在；[　　]

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}$ 存在，且 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0$，则一定有 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$　[　　]

2．已知 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{x-1}=3$，试求 a，b 的值．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§1.4 极限存在准则与两个重要极限

一、基础巩固

知识点 1：两边夹准则

1．判断题

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\lim\limits_{n\to\infty}z_n=a$，且当 $n>N$ 时有 $y_n\le x_n\le z_n$，那么 $\lim\limits_{x\to\infty}x_n=a$． [　　]

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1000^n}{n!}=0$． [　　]

2．利用两边夹准则求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{1}{n^2+\pi}+\dfrac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n\pi}\right)$．

自主总结：

知识点 2：单调有界准则

1．(判断题) 如果数列 x_n 满足：(1) $x_n<a$ $(n=1,2...,a$为常数$)$；(2) $x_n>x_{n+1}$ $(n=1,2\cdots)$，则 x_n 必有极限．[　　]

2．设 $x_1=\sqrt{2}$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$ $n=1,2,3,\cdots$ $n=1,2,3,\cdots$，利用单调有界准则证明：数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自主总结：

知识点 3：第一个重要极限

1．(判断题) $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin x}{x}=1$．　[　　]

2．(单项选择题) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 2x}{x}$(　　).

(A)1　　(B) 2　　(C)0　　(D)其它．

3．填空题：

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x}{x}=$(　　)；　　(2) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=$(　　)；

(3) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arcsin x}{x}=$(　　)；　　(4) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan x}{x}=$(　　)．

4．求下列函数的极限：

♠(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 2x}{\sin 5x}$；

♠(2) $\lim\limits_{x\to\infty}x\sin\dfrac{1}{x}$．

(3) $\lim\limits_{x\to0}x\cot x$；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x+\sin x}$；

自主总结：

知识点 4：第二个重要极限

1．求下列函数的极限：

♠(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{\frac{x}{2}}$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}$．

3．填空题

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2x)}{x}=$(　　)；　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-1}{x}=$(　　)．

自主总结：

二、拓广探究

1．已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+c}{x-c}\right)^{\frac{x}{2}}=3$，其中 c 为常数，试求 c．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§1.5 无穷小量与无穷大量

一、基础巩固

知识点 1：无穷小量的概念与性质

1．判断题

(1) 零一定是无穷小．[　　]

(2) $\frac{1}{x}$ 一定是无穷小．[　　]

2．(单项选择题) 当 $x\to 0$ 时，下面说法错误的是(　　).

(A) x^2 是无穷小；　　(B) $2x$ 是无穷小；

(C) $x-0.0001$ 是无穷小；　　(D) $-x$ 是无穷小．

自主总结：

知识点 2：有界函数与无穷小的乘积

1．(判断题) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=1$　[　　]

2．单项选择题

(1) 当 $x\to 0$ 时，下面说法中错误的是(　　).

(A) $x\sin x$ 是无穷小；(B) $x\sin\frac{1}{x}$ 是无穷小；(C) $\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}$ 是无穷大；　(D) $\frac{1}{x}$ 是无穷大．

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}-\frac{1}{x}\sin x\right)=$(　　).

(A) -1；　　(B) 1；　　(C) 0；　　(D) 不存在．

♠3．求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\arctan x}{x}$．

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 3：无穷小量阶的比较

1．单项选择题

(1) 当 $x\to 0$, $1-\cos x^2$ 是关于 x^4 的(　　).

(A) 高阶无穷小；　　(B) 低阶无穷小　；

(C) 同阶但非等价无穷小；　　(D)等价无穷小.

(2) 当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x$ 是 x^2 的(　　).

(A) 高阶无穷小；　　(B) 同阶但非等价无穷小　；

(C) 等价无穷小；　　(D) 低阶无穷小.

(3) 当 $x\to 0$, $\ln(1+x)$ 是关于 x^2 的(　　).

(A) 高阶无穷小；　　(B) 低阶无穷小　；

(C) 同阶但非等价无穷小；　　(D) 等价无穷小.

2．(判断题) 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x}{1-x}=1$，由此可断言，当 $x\to 0$ 时，$\cos x$ 与 $(1-x)$ 为等价无穷小．[　]

3．当 $x\to 0$ 时，$2x-x^2$ 与 x^2-x^3 相比，哪个是高阶无穷小量？

自主总结：

知识点 4：等价无穷小替换定理

1．判断题

(1) α,β,γ 是同一极限过程中的无穷小，且 $\alpha\sim\beta$, $\beta\sim\gamma$, 则必有 $\alpha\sim\gamma$．[　　]

(2) 下列运算过程 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin^3 x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x^3}=0$ 是否正确：[　　]

2．单项选择题

(1) 当 $x\to 0$ 时，$\sin 3x$ 是 e^x-1 的(　　).

(A) 高阶无穷小；　　(B) 同阶但非等价无穷小；

(C) 等价无穷小；　　(D) 低阶无穷小.

(2) 当 $x\to 1$ 时，~~$1-\sqrt[3]{x}$~~ $1-\sqrt{x}$ 是 $x-1$ 的(　　).

(A) 高阶无穷小；　　(B) 同阶但非等价无穷小；

(C) 等价无穷小；　　(D) 低阶无穷小.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(3) 当 $x\to 1$ 时，(　　)与 $1-x$ 是等价无穷小.

(A) $\frac{1}{2}\left(1-x^3\right)$；　　(B) $\frac{1}{2}\left(1-\sqrt{x}\right)$；

(C) $\frac{1}{2}\left(1-x^2\right)$；　　(D) $1-\sqrt{x}$.

3．证明：当 $x\to 0$ 时，$\sec x-1\sim\frac{x^2}{2}$.

4．利用等价无穷小量求下列极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{\sin 3x}$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{\arctan 2x}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{\frac{\sin x}{3}}-1}{\arctan x}$；

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 5：无穷大量的概念与性质

1. (判断题) 函数 $y=x\sin x$ 在 $(0,+\infty)$ 内无界，且当 $x\to+\infty$ 时，也是无穷大量 [ ]

2．单项选择题

(1) 下面命题中正确的是_____.

(A) 无穷大是一个非常大的数；　　(B) 有限个无穷大的和仍为无穷大；

(C) 无界变量必为无穷大；　　(D) 无穷大必是无界变量.

(2) 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$, $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=\infty$，则下列结论正确的为(　　).

(A) $\lim\limits_{x\to x_0}\left[f(x)+g(x)\right]=\infty$；　　(B) $\lim\limits_{x\to x_0}\left[f(x)-g(x)\right]=0$；

(C) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x)=\infty$；　　(D) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$.

3．证明函数 $f(x)=x+\sin x$ 是当 $x\to\infty$ 时的无穷大.

自主总结：

二、拓广探究

1 当 $x\to 0$ 时，若 $(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}-1$ 与 $x\sin x$ 是等价无穷小，试求 a.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§1.6 函数的连续性

一、基础巩固

知识点 1：函数连续的概念

1．(判断题)

(1) 若函数 $f(x)$ 在 x_0 有定义，且 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在点 x_0 处连续． [　　]

(2) $f(x)$ 在 x_0 处无定义，则 $f(x)$ 在 x_0 处不连续． [　　]

(3) $f(x)$ 在其定义域 (a,b) 内一点 x_0 处连续的充分必要条件是 $f(x)$ 在 x_0 既左连续又右连续． [　　]

2．单项选择题

♠(1) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续的(　　).

(A)必要条件而非充分条件；　　(B) 充分条件而非必要条件；

(C) 充分必要条件；　　(D) 无关条件.

(2) $f(x)$ 在点 x_0 处有定义是 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 连续的(　　).

(A) 必要条件而非充分条件；　　(B) 充分条件而非必要条件；

(C) 充分必要条件；　　(D) 无关条件.

(3) 函数 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0\le x<1\\ 3-x, & 1<x\le 2\end{cases}$ 的连续区间是(

(A) $[0,1)\cup(1,2]$；　(B) $[0,2]$；　(C)$[0,1)$；　(D) $(1,2]$.

2．设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x}{x}, & x<0,\\ x^2+a, & x\ge 0.\end{cases}$ 试确定 a 的值，使函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 2：间断点的分类

1．填空题

(1) 设 $f(x)=\begin{cases}x-1, & x\le 1,\\ 3-x, & x>1.\end{cases}$ 则间断点为____，属于第____类间断点中的____间断点.

(2) 设 $f(x)=(x-1)^2\sin\dfrac{1}{x-1}$，则间断点为____，属于第____类间断点中的____间断点；若要使 $f(x)$ 在该点连续，则应补充定义，令 $f(1)=$_____.

2．判断题

(1) $f(x)$ 在 (a,b) 内除 x_0 外处处连续，点 x_0 是 $f(x)$ 的可去间断点，则

$$F(x)=\begin{cases}f(x), & x\in(a,x_0)\text{或}(x_0,b),\\ \lim\limits_{x\to x_0}f(x), & x=x_0\end{cases}$$

在 (a,b) 内连续． [　　]

(2) $x=0$ 是函数 $f(x)=x\sin\dfrac{1}{x}$ 的振荡间断点． [　　]

3．单项选择题

(1) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1}, & x<1,\\ 2x, & x\ge 1,\end{cases}$ 则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的(　　).

(A)连续点　　(B)可去间断点　　(C)跳跃间断点　　(D)无穷间断点

(2) $x=0$ 是 $f(x)=x\cdot\sin\dfrac{1}{x}$ 的(　　).

(A)可去间断点　　(B)跳跃间断点　　(C)振荡间断点　　(D)无穷间断点

(3) 设函数 $f(x)=\dfrac{\ln(1+2x)}{\sin x}$，则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的(　　)间断点.

(A) 跳跃；　(B) 振荡；　(C) 无穷；　(D) 可去.

♠4．求函数 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{(x-1)x}$ 的间断点，并判断其类型：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自主总结：

知识点 3：连续函数的运算法则

1．判断题

(1)设 $f(x)$，$g(x)$ 在 x_0 处连续，则 $f^2(x)+2f(x).g(x)-3g(x)$ 在 x_0 也连续．[　　]

(2)设 $f(x)$ 在 x_0 处连续，$g(x)$ 在 x_0 不连续，则 $f(x)+g(x)$ 在 x_0 一定不连续．[　　]

(3)设 $f(x)$ 在 x_0 处连续，$g(x)$ 在 x_0 处不连续，则 $f(x).g(x)$ 在 x_0 处一定不连续．[　　]

(4)若 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则 $|f(x)|$ 在 x_0 处连续．[　　]

(5)设 $f(x)$ 在其定义域 (a,b) 内一点 x_0 连续，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(\lim\limits_{x\to x_0} x)$．[　　]

2．求下列极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\ln\dfrac{\sin x}{x}$

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\arcsin(\sqrt{x^2+x}-x)$；

自主总结：

知识点 4：最值定理

1．判断题

(1) 设 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内一定有最大值和最小值．[　　]

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界．[　　]

2．单项选择题

(1) 函数 $f(x)$在$[a,b]$上有最大值和最小值是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续的(　　)

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(A) 必要条件而非充分条件　　(B) 充分条件而非必要条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分条件又非必要条件.

(2) 下列命题错误的是(　　)

(A) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则存在 $x_1,x_2\in[a,b]$, 使得 $f(x_1)\le f(x)\le f(x_2)$；

(B) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则存在常数 M，使得对任意 $x\in[a,b]$, 都有 $|f(x)|\le M$；

(C) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内连续，则在 (a,b) 内 $f(x)$ 必定没有最大值；

(D) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内连续，则在 (a,b) 内 $f(x)$ 可能既没有最大值也没有最小值.

知识点 5：零点定理

1．判断题

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且无零点，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上恒为正或恒为负．[　　]

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调，且 $f(a)\cdot f(b)<0$，则函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内有且只有一个零点．[　　]

(3) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 有定义，在开区间 (a,b) 内连续，且 $f(a)\cdot f(b)<0$，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内有零点．[　　]

♠2．证明方程 $x\ln x=2$ 在 $(1,\mathrm{e})$ 内至少有一实根.

3．设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)<g(a)$，$f(b)>g(b)$，证明至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=g(\xi)$.

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

二、拓广探究

1．设 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续，且 $f(2)=8$，求 $\lim\limits_{x\to 2} f(x)\left(\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{4}{x^2-4}\right)$.

2.在函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\cos x}{x+2} & x\geq 0\\ \dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{a-x}}{x} & x<0 \quad (a>0)\end{cases}$ 中，当 a 取何值时，函数 $f(x)$ 在其定义域内连续.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效